

Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 22 – Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Fabian Mrosek
Versuchsdatum:	31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Literaturwerte	3
3	Messprotokoll	3
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	3
3.2	Durchführung	3
3.3	Messwerte	3
4	Auswertung	3
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen .	3
4.2	Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	3
4.3	Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	3
4.4	Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	3
4.5	Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	3
5	Diskussion	3
5.1	Interpretation der Signifikanzen	3
5.2	Fazit	4

1 Einleitung

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Literaturwerte

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

3.3 Messwerte

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

4.2 Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

4.3 Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.1)$$

4.4 Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

4.5 Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Signifikanzen

5.2 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).
- [3] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, Springer Verlag, Berlin (2017).

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen KI-gestützte Textgenerierung verwendet.